Unnamed 20260707

IMOSL 1985 Q14

IMOSL 2011 C2

IMOSL 2025 C3

Russian Federal 2016 Grade 11 P7

TOT 1991 Spring Junior A3

Turkey 2nd Round 2019 P5

Putnam 1996 B5

将二元标记编码为单位斜步格点折线，使连续段和化为端点高度差，再借助水平带、水平弦以及同一高度的到达与穿越结构完成计数、存在性或极值论证。

TOT 1991 Spring Junior A3

一排放有 30 只靴子，其中 15 只左脚靴、15 只右脚靴。证明：其中存在连续的 10 只靴子，左脚靴与右脚靴各有 5 只。

解

从左到右把这 30 只靴子依次编号为 $1,2,\cdots,30$，并定义

$$\varepsilon_i=\begin{cases}1, & \text{第 } i \text{ 只靴子为右脚靴}\\ -1, & \text{第 } i \text{ 只靴子为左脚靴}\end{cases}\qquad H_0=0,\qquad H_i=\sum_{j=1}^{i}\varepsilon_j$$

从原点 $P_0=(0,0)$ 出发，依次连接格点 $P_i=(i,H_i)$，便得到一条每步为 $(1,1)$ 或 $(1,-1)$ 的单位斜步折线。由于左右脚靴各有 15 只，故 $H_{30}=0$。

从第 $i+1$ 只到第 $i+10$ 只这段连续的 10 只靴子中，右脚靴数减去左脚靴数为 $H_{i+10}-H_i$。因此，所求结论等价于证明折线上存在一条横向跨度为 10 的水平弦，也就是存在 $0\leqslant i\leqslant 20$ 使 $H_{i+10}=H_i$。

对 $0\leqslant i\leqslant 20$ 定义

$$d_i=\frac{H_{i+10}-H_i}{2}$$

十步的高度变化是偶数，所以每个 d_i 都是整数。当 $0\leqslant i<20$ 时，将弦的两个端点同时向右移动一步，其有向高度差的变化满足

$$d_{i+1}-d_i=\frac{\varepsilon_{i+11}-\varepsilon_{i+1}}{2}\in\{-1,0,1\}$$

另一方面，最初三段各含 10 步的子折线首尾相接，故

$$d_0+d_{10}+d_{20}=\frac{(H_{10}-H_0)+(H_{20}-H_{10})+(H_{30}-H_{20})}{2}=0$$

若 d_0,d_{10},d_{20} 中有一项为 0，则结论已经成立。否则这三项中既有正数又有负数，因而相邻的两项 d_0,d_{10} 或 d_{10},d_{20} 必异号。由于整数序列 (d_i) 每向前一步至多改变 1，它在这两项之间必取到 0。

于是存在 $0 \leqslant i \leqslant 20$ 使 $H_{i+10} = H_i$。折线从 P_i 到 P_{i+10} 的十步中上升步与下降步各有 5 步，对应的连续 10 只靴子中右脚靴与左脚靴各有 5 只。

Putnam 1996 B5

对于一个由符号 X 和 O 组成的有限字符串 S，记 $\Delta(S)$ 为 S 中 X 的个数减去 O 的个数。如果 S 的每一个连续子串 T 都满足 $|\Delta(T)| \leqslant 2$，则称 S 是平衡的。求长度为 n 的平衡字符串的个数，其中 n 为正整数。

解

设字符串为 $s_1 s_2 \cdots s_n$。从原点 $P_0 = (0,0)$ 出发，在坐标平面内依次作格点折线：读到 X 时走向量 $(1,1)$，读到 O 时走向量 $(1,-1)$。记第 k 个顶点为 $P_k = (k, y_k)$，则每个字符串与这样一条长为 n 的折线一一对应。

任取 $0 \leqslant i < j \leqslant n$。从 P_i 到 P_j 的这段折线中，上升步数减去下降步数为 $y_j - y_i$；另一方面，这也正是连续子串 $s_{i+1} s_{i+2} \cdots s_j$ 中 X 的个数减去 O 的个数。因此，字符串平衡当且仅当任意两个顶点的纵坐标之差的绝对值都不超过 2。令

$$m = \min_{0 \leqslant k \leqslant n} y_k, \qquad M = \max_{0 \leqslant k \leqslant n} y_k$$

那么平衡条件等价于 $M - m \leqslant 2$。由于 $y_0 = 0$，故 $m \leqslant 0 \leqslant M$。再由所有纵坐标均为整数可知 $m \in \{-2, -1, 0\}$：当 $m = -2, -1, 0$ 时，分别有 $M \leqslant 0, 1, 2$。所以每条平衡折线必完全落在以下三个水平带之一：

$$-2 \leqslant y \leqslant 0, \qquad -1 \leqslant y \leqslant 1, \qquad 0 \leqslant y \leqslant 2$$

反之，完全落在其中任一水平带内的折线，任意两个顶点的纵坐标之差都不超过 2，故其对应字符串平衡。

每一步都使纵坐标改变 1，故 $y_k \equiv k \pmod 2$。先计算完全落在中间水平带 $-1 \leqslant y \leqslant 1$ 内的折线数。每个偶数编号顶点的纵坐标只能是 0，而每个奇数编号顶点的纵坐标都可以独立地取 -1 或 1，故共有 $2^{\lceil n/2 \rceil}$ 条。

对于完全落在上方水平带 $0 \leqslant y \leqslant 2$ 内的折线，每个奇数编号顶点的纵坐标只能是 1，每个正偶数编号顶点的纵坐标都可以独立地取 0 或 2，故共有 $2^{\lfloor n/2 \rfloor}$ 条。下方水平带 $-2 \leqslant y \leqslant 0$ 与上方水平带关于横轴对称，故其中也有 $2^{\lfloor n/2 \rfloor}$ 条折线。

下方水平带与中间水平带的公共折线只能在纵坐标 $0, -1$ 之间交替，恰有一条；中间水平带与上方水平带的公共折线只能在纵坐标 $0, 1$ 之间交替，也恰有一条。由于 n 为正整数，上方水平带与下方水平带没有公共折线。由容斥原理，所求个数为

$$2^{\lceil n/2 \rceil} + 2 \cdot 2^{\lfloor n/2 \rfloor} - 2 = \begin{cases} 3 \cdot 2^{n/2} - 2, & n \text{ 为偶数} \\ 2^{(n+3)/2} - 2, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

IMOSL 2025 C3

一排放有 2025 个白球和 2025 个黑球。若一段连续非空的球中白球数与黑球数相同，则称其为平衡段。一次平衡删除是指：选取一个平衡段 S，移去 S 中的所有球，再将原来位于 S 右侧的球整体向左移动，使剩余的球仍排成连续的一排。

求具有如下性质的最小正整数 N：对任意一种黑白球排列，以及任意满足 $0 \leqslant k \leqslant 2025$ 的整数 k，都存在至多 N 次平衡删除，使操作后恰好剩下 $2k$ 个球。

解

最小的 N 为 2。

先说明一次删除不总是够。取排列 $W^2B^{2025}W^{2023}$，其中 W, B 分别表示白球、黑球，并令 $k = 1$。若一次删除后只剩两个球，就必须删除一个长度为 4048 的连续段；这样的段只有三个，而每个都含 2025 个黑球和 2023 个白球，均不平衡。因此 $N \geqslant 2$。

下面用折线法证明两次删除总是足够。从原点 $P_0 = (0, 0)$ 出发，依次读这一排球：遇到黑球走向量 $(1, 1)$，遇到白球走向量 $(1, -1)$。记所得格点折线的顶点依次为 $P_j = (j, y_j)$。由于黑、白球各有 2025 个，终点为 $P_{4050} = (4050, 0)$。一段从第 $r + 1$ 个球到第 s 个球的连续段平衡，当且仅当 $y_r = y_s$；在折线上，这正是顶点 P_r, P_s 位于同一条水平线上。

称不能分成前后两个平衡段的平衡段为极小平衡段。它所对应的子折线除两个端点外不再接触端点所在的水平线，因而所有内部顶点都严格位于这条水平线的同一侧。

引理：一个含 $2m$ 个球的极小平衡段中，对每个 $1 \leqslant \ell \leqslant m$，都含有长度为 2ℓ 的平衡段。

引理证明：平移并在必要时关于横轴反射相应子折线，可以设其顶点为 $Q_j = (j, z_j)$，其中 $z_0 = z_{2m} = 0$，且 $z_j > 0$ 对 $1 \leqslant j < 2m$ 成立。若 $\ell = m$，结论显然成立。以下设 $\ell < m$，并对 $0 \leqslant i \leqslant 2m - 2\ell$ 定义

$$d_i = \frac{z_{i+2\ell} - z_i}{2}$$

由于下标 i 与 $i + 2\ell$ 同奇偶，d_i 是整数；又有 $d_0 > 0$ 以及 $d_{2m-2\ell} < 0$。相邻两项满足

$$d_{i+1} - d_i = \frac{(z_{i+2\ell+1} - z_{i+2\ell}) - (z_{i+1} - z_i)}{2} \in \{-1, 0, 1\}$$

因此，整数序列 $d_0, d_1, \cdots, d_{2m-2\ell}$ 从正数变到负数时必经过 0。若 $d_i = 0$，则 $Q_i, Q_{i+2\ell}$ 等高，它们之间的 2ℓ 步恰对应一个长度为 2ℓ 的平衡段。引理得证。

现在在原折线上依次记录回到横轴的顶点，并写成

$$0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_p = 2025$$

其中横坐标为 $2s_i$ 的顶点都在横轴上，两个相邻这样的顶点之间正对应一个极小平衡段。给定 k，令 $d = 2025 - k$。若 $d = 0$，不作删除即可。若 $d = s_i > 0$，则最前面的 $2d$ 个球构成平衡段，删除一次即可。否则存在唯一的 i 使 $s_i < d < s_{i+1}$。由引理，第 $i + 1$ 个极小平衡段中含有一个长度为 $2(d - s_i)$ 的平衡段；删去这一段后，若 $s_i > 0$，再删去仍位于最前面的 $2s_i$ 个球。总共删去 $2d$ 个球，恰好剩下 $2k$ 个球，且所用删除次数至多为 2。因此 $N \leqslant 2$，结合下界即得 $N = 2$。

IMOSL 1985 Q14

在一个圆周上有 1985 个点，每个点标有 1 或 -1。从一个点开始，沿圆周的某一方向依次经过这些点，并把经过各点的标号依次相加。若从点 P 开始，无论选择两个方向中的哪一个，所有这样得到的部分和都严格为正，则称 P 为好点。证明：若标有 -1 的点少于 662 个，则至少存在一个好点。

解

先把若干个标号 1 暂时改成 -1，使标号 -1 的点恰有 661 个。若修改后的标号中存在好点，则把这些标号改回 1 只会使有关部分和增大，故该点对原标号仍是好点。因此只需处理恰有 661 个点标号为 -1 的情形；此时其余 1324 个点标号为 1，一周的标号和为 663。

沿圆周任选一个方向，把标号周期延拓成双向无穷序列 $(a_i)_{i\in\mathbb{Z}}$，其中 $a_{i+1985}=a_i$。令 $S_0=0$，并对所有整数 i 规定 $S_i-S_{i-1}=a_i$。在坐标平面内依次连接格点 $P_i=(i,S_i)$，便得到一条双向无穷的单位斜步折线，而且

$$S_{i+1985}=S_i+663$$

由于一个周期内只有 661 个下降步和 1324 个上升步，对 $0\leqslant r<1985$ 有

$$-661\leqslant S_r\leqslant 1324$$

考察整数高度 $1,2,\cdots,663000$。从 P_0 到 $P_{1\,985\,000}$，折线的高度由 0 变为 663000，且每一步的纵坐标只改变 1，所以这些高度中的每一个都至少被某个顶点达到一次。若 $S_i=h$，其中 $1\leqslant h\leqslant 663000$，将 i 唯一写成 $i=1985q+r$，其中 $0\leqslant r<1985$，则 $h=663q+S_r$。由上面的界可得 $-1\leqslant q\leqslant 1000$，所以这些高度的所有出现位置总共只能落在至多

$$1002\cdot 1985=1\,988\,970$$

个顶点中。然而

$$3\cdot 663000=1\,989\,000>1\,988\,970$$

故至少有一个整数高度 h 被折线达到至多两次。

设 k 和 l 分别是折线第一次和最后一次达到高度 h 的下标，其中允许 $k=l$。由于每个周期使折线净上升 663，当 $i\to-\infty$ 时有 $S_i\to-\infty$，当 $i\to+\infty$ 时有 $S_i\to+\infty$。结合每一步只升降 1 可知，$i<k$ 时恒有 $S_i<h$，而 $i>l$ 时恒有 $S_i>h$。

若 $k=l$，或者 $k<l$ 且 $P_kP_{k+1}\cdots P_l$ 的内部顶点全在直线 $y=h$ 上方，则标号为 a_k 的点是好点。事实上，此时 $S_{k-1}=h-1$，并且对任意正整数 t，沿两个方向得到的相应部分和分别为

$$S_{k+t-1}-S_{k-1}>0,\qquad S_k-S_{k-t}>0$$

余下的情形是 $k<l$，且 $P_kP_{k+1}\cdots P_l$ 的内部顶点全在直线 $y=h$ 下方。此时标号为 a_{l+1} 的点是好点。事实上，$S_{l+1}=h+1$，并且对任意正整数 t，沿两个方向得到的相应部分和分别为

$$S_{l+t}-S_l>0,\qquad S_{l+1}-S_{l-t+1}>0$$

由于高度 h 至多出现两次，P_k 与 P_l 之间的内部顶点不可能既有位于直线 $y=h$ 上方的，也有位于其下方的，否则单位斜步折线还会再次达到高度 h。所以上述情形已经穷尽，必有好点存在。

Turkey 2nd Round 2019 P5

设函数 $f:\{1,2,\cdots,2019\}\to\{-1,1\}$，满足对任意 $1\leqslant k\leqslant 2019$，存在 $1\leqslant l\leqslant 2019$，使得

$$\sum_{i:(l-i)(i-k)\geqslant 0} f(i)\leqslant 0$$

求 $\sum\limits_{i=1}^{2019} f(i)$ 的最大值。

解

答案为 673。条件 $(l-i)(i-k)\geqslant 0$ 恰表示 i 位于 k,l 之间，故题中的和就是以第 k 项为一个端点的连续区间和。

从原点 $P_0=(0,0)$ 出发依次作格点折线：当 $f(j)=1$ 时走向量 $(1,1)$，当 $f(j)=-1$ 时走向量 $(1,-1)$。记第 j 个顶点为 $P_j=(j,y_j)$，则

$$y_j=\sum_{i=1}^{j} f(i)$$

设终点高度为 $T=y_{2019}$，这正是题目所求和的值。

若 $f(k)=-1$，取 $l=k$ 即可满足题设。以下设 $f(k)=1$，并设相应的上升边从高度 $h-1$ 上升到 h，即 $y_{k-1}=h-1,y_k=h$。若 $l\leqslant k$，则区间和非正等价于 $y_{l-1}\geqslant h$；若 $l\geqslant k$，则区间和非正等价于 $y_l\leqslant h-1$。因此，每条从 $h-1$ 上升到 h 的边都必须满足：此前已有顶点的高度至少为 h，或者此后还有顶点的高度至多为 $h-1$。

若 $T\leqslant 0$，则显然有 $T\leqslant 673$。以下设 $T>0$。对每个 $1\leqslant h\leqslant T$，考察水平线 $y=h-1/2$。折线第一次向上穿过这条水平线时，此前不可能已有高度至少为 h 的顶点，故题设迫使折线此后再向下穿过这条水平线。由于终点高度 $T\geqslant h$，折线随后还必须再次向上穿过它。因此，这 T 条水平线中的每一条都至少被折线穿过三次。

每条单位斜边恰好穿过一条半整数高度的水平线，所以 $2019\geqslant 3T$，从而 $T\leqslant 673$。

最后，对每个 $0\leqslant r\leqslant 672$，令

$$f(3r+1)=1,\qquad f(3r+2)=-1,\qquad f(3r+3)=1$$

若 $k\equiv 2\pmod 3$，取 $l=k$；若 $k\equiv 1\pmod 3$，取 $l=k+1$；若 $k\equiv 0\pmod 3$，取 $l=k-1$。相应的区间和依次为 $-1,0,0$，均满足条件，而总和为 673。故所求最大值为 673。

Russian Federal 2016 Grade 11 P7

圆周上站着 n 个男孩和 n 个女孩。如果一个男孩和一个女孩之间的两段圆弧中，至少有一段圆弧上男孩与女孩的人数相等，就称他们组成一个好对。特别地，相邻的一名男孩和一名女孩组成好对。已知有一名女孩恰好属于 10 个好对。证明：有一名男孩也恰好属于 10 个好对。

解

由于一个男孩和一个女孩以外还剩下相同数目的男孩和女孩，所以他们之间的一段圆弧上男孩与女孩人数相等时，另一段圆弧上也有相同数目的男孩和女孩；又因为两个端点一男一女，是否计入端点不影响人数相等这一条件。

设题中所说的女孩为 D。从 D 开始沿顺时针方向依次将所有人记为 $K_1, K_2, \cdots, K_{2n}$，其中 $K_1 = D$。按照每个人的性别定义

$$\varepsilon_i = \begin{cases} 1, & K_i \text{ 是女孩} \\ -1, & K_i \text{ 是男孩} \end{cases} \qquad H_0 = 0, \qquad H_i = \sum_{j=1}^{i} \varepsilon_j$$

从原点 $P_0 = (0,0)$ 出发依次连接格点 $P_i = (i, H_i)$，便得到一条每步为 $(1,1)$ 或 $(1,-1)$ 的单位斜步折线。由于男孩和女孩各有 n 人，故 $H_{2n} = H_0 = 0$。将编号、数列与折线都以 $2n$ 为周期延拓，即令 $K_{i+2n} = K_i$、$\varepsilon_{i+2n} = \varepsilon_i$、$H_{i+2n} = H_i$。

先考察女孩 D 与一个男孩 K_i。顺时针从 D 到 K_i 的圆弧上，女孩数减去男孩数为 H_i，所以二人组成好对当且仅当 $H_i = 0$。又因 K_i 是男孩，此条件等价于

$$H_{i-1} = 1, \qquad H_i = 0$$

因此，D 的好男伴与折线从上向下穿过水平线 $y = 1/2$ 的边一一对应。由题设，在一个周期内这样的向下穿越恰有 10 次。

任选 D 的一个好男伴 $M = K_s$，则 $H_{s-1} = 1, H_s = 0$。对任意女孩 K_i，在周期延拓后的编号中取 $s < i < s + 2n$。顺时针从 M 到 K_i 的圆弧上，女孩数减去男孩数为 $H_i - H_{s-1}$，所以 M 与 K_i 组成好对当且仅当 $H_i = H_{s-1} = 1$。由于 K_i 是女孩，这又等价于

$$H_{i-1} = 0, \qquad H_i = 1$$

故 M 的好女伴与折线从下向上穿过同一条水平线 $y = 1/2$ 的边一一对应。

在一个周期内，折线从高度 0 出发又回到高度 0，所以它向上穿过水平线 $y = 1/2$ 的次数与向下穿过这条水平线的次数相等。后者恰为 10，故前者也恰为 10，从而男孩 M 恰好属于 10 个好对。

IMOSL 2011 C2

1000 名学生围成一圈。证明存在 $100 \leqslant k \leqslant 300$，使某连续 $2k$ 人中前 k 人与后 k 人的女生数相同。

解

沿圆周固定一个方向，把学生用整数周期编号为 K_i，其中 $K_{i+1000} = K_i$。定义

$$\varepsilon_i = \begin{cases} 1, & K_i \text{ 是女生} \\ -1, & K_i \text{ 是男生} \end{cases}$$

令 $H_0 = 0$，并对所有整数 i 规定 $H_{i+1} - H_i = \varepsilon_i$。依次连接格点 $P_i = (i, H_i)$，便得到一条经过原点、每步为 $(1,1)$ 或 $(1,-1)$ 的双向单位斜步折线。

对正整数 m 及整数 t，记

$$\Delta_m(t) = H_{t+m} - H_t = \sum_{q=0}^{m-1} \varepsilon_{t+q}$$

这就是弦 P_tP_{t+m} 的有向高度差。以 K_t 开始的连续 m 名学生中，女生数为 $(m + \Delta_m(t))/2$。因此，题目所求等价于找到满足 $100 \leqslant k \leqslant 300$ 的整数 k 及整数 t，使

$$\Delta_k(t) = \Delta_k(t + k)$$

从几何上看，这表示两条首尾相接且横向跨度均为 k 的弦有相同的高度增量；换言之，中间顶点 P_{t+k} 是另外两个端点的中点。

反设不存在这样的 k, t。数列 $\Delta_{100}(t)$ 以 1000 为周期，故可取整数 i，使 $\Delta_{100}(i)$ 达到最大值。由于反设也排除了 $k = 100$，所以

$$\Delta_{100}(i - 100) < \Delta_{100}(i), \qquad \Delta_{100}(i) > \Delta_{100}(i + 100)$$

令

$$d_t = \Delta_{100}(t) - \Delta_{100}(t + 100)$$

则 $d_{i-100} < 0 < d_i$。反设说明所有 d_t 都不为 0，所以存在 $i - 100 \leqslant j < i$，使 $d_j < 0 < d_{j+1}$。

每个 $\Delta_{100}(t)$ 都是 100 个 ± 1 之和，故 d_t 是偶数，从而 $d_j \leqslant -2$ 且 $d_{j+1} \geqslant 2$。另一方面，把所比较的两条横向跨度为 100 的弦同时向右移动一步，得到

$$d_{j+1} - d_j = 2\varepsilon_{j+100} - \varepsilon_j - \varepsilon_{j+200} \leqslant 4$$

因此上面的不等式只能全部取等号，即

$$d_j = -2, \qquad d_{j+1} = 2, \qquad \varepsilon_j = -1, \qquad \varepsilon_{j+100} = 1, \qquad \varepsilon_{j+200} = -1$$

把 $d_j = -2$ 展开可得

$$-2 = (-1 + \Delta_{99}(j + 1)) - (1 + \Delta_{99}(j + 101))$$

所以两条横向跨度为 99 的弦有相同的高度增量：

$$\Delta_{99}(j + 1) = \Delta_{99}(j + 101)$$

设 p 是使 $\varepsilon_{j-p} = 1$ 的最小正整数，ℓ 是使 $\varepsilon_{j+200+\ell} = 1$ 的最小正整数。这样的 p, ℓ 由标号的周期性及 $\varepsilon_{j+100} = 1$ 必然存在。若 $p \geqslant 200$，则 $K_{j-199}, K_{j-198}, \cdots, K_j$ 是连续 200 名男生，于是

$$\Delta_{100}(j - 199) = \Delta_{100}(j - 99) = -100$$

这已经给出两段相邻的、各含 100 人且女生数相同的队列，与反设矛盾。同理，若 $\ell \geqslant 200$，则从 K_{j+200} 开始也有连续 200 名男生，仍得到矛盾。因此

$$1 \leqslant p \leqslant 199, \qquad 1 \leqslant \ell \leqslant 199$$

由 p, ℓ 的最小性，$K_{j-p+1}, \cdots, K_j$ 以及 $K_{j+200}, \cdots, K_{j+200+\ell-1}$ 都是男生，而 K_{j-p} 与 $K_{j+200+\ell}$ 都是女生。

若 $p \leqslant \ell$，令 $k = 100 + p$。利用两条 99 步弦的高度增量相等，可得

$$\Delta_k(j-p) = 1 - p + \Delta_{99}(j+1) = 1 - p + \Delta_{99}(j+101) = \Delta_k(j+100)$$

且 $(j-p) + k = j + 100$，所以这里得到的正是两段首尾相接、各含 k 名学生的队列。

若 $p > \ell$，令 $k = 100 + \ell$，则

$$\Delta_k(j-\ell+1) = -\ell + \Delta_{99}(j+1) + 1 = -\ell + \Delta_{99}(j+101) + 1 = \Delta_k(j+101)$$

且 $(j-\ell+1) + k = j + 101$，同样得到两段首尾相接、各含 k 名学生的队列。两种情形下都有 $101 \leqslant k \leqslant 299$，且两段中的女生数相同，均与反设矛盾。

因此所求的 k 必然存在。事实上，上述证明还给出了更强的上界 $k \leqslant 299$。